10. $\lim_{x\to 0}\left(\cot x - \frac{1}{x}\right)$-ன் மதிப்பு

(1) 0 (2) 1 (3) 2 (4) ∞

11. $\sin^4 x + \cos^4 x$ என்ற சார்பு இறங்கும் இடைவெளி

(1) $\left[\frac{5\pi}{8}, \frac{3\pi}{4}\right]$ (2) $\left[\frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{8}\right]$ (3) $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$ (4) $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$

12. $x^3 - 3x^2, x \in [0,3]$ என்ற சார்பிற்கு ரோலின் தேற்றத்தை நிறைவு செய்யும் எண்

(1) 1 (2) $\sqrt{2}$ (3) $\frac{3}{2}$ (4) 2

13. $\frac{1}{x}$, $x \in [1,9]$ என்ற சார்பிற்கு சராசரி மதிப்புத் தேற்றத்தை நிறைவு செய்யும் எண்

(1) 2 (2) 2.5 (3) 3 (4) 3.5

14. $|3-x|+9$ என்ற சார்பின் குறைந்த மதிப்பு

(1) 0 (2) 3 (3) 6 (4) 9

15. $y = e^x \sin x, x \in [0, 2\pi]$ என்ற வளைவரையின் மீப்பெரு சாய்வு எங்கு அமையும்?

(1) $x = \frac{\pi}{4}$ (2) $x = \frac{\pi}{2}$ (3) $x = \pi$ (4) $x = \frac{3\pi}{2}$

16. $x^2 e^{-2x}, x > 0$ என்ற சார்பின் பெரும மதிப்பு

(1) $\frac{1}{e}$ (2) $\frac{1}{2e}$ (3) $\frac{1}{e^2}$ (4) $\frac{4}{e^4}$

17. $(6,0)$ என்ற புள்ளிக்கும் $x^2 - y^2 = 4$ என்ற வளைவரை மீதுள்ள புள்ளிக்கும் உள்ள தொலைவு குறைந்தபட்சம் எனில் அப்புள்ளி

(1) $(2,0)$ (2) $\left(\sqrt{5},1\right)$ (3) $\left(3,\sqrt{5}\right)$ (4) $\left(\sqrt{13},-\sqrt{3}\right)$

18. இரண்டு மிகை எண்களின் கூடுதல் 200 மேலும் அவற்றின் பெருக்கல் பலனின் பெரும மதிப்பு

(1) 100 (2) $25\sqrt{7}$ (3) 28 (4) $24\sqrt{14}$

19. $y = ax^4 + bx^2$, $ab > 0$ என்ற வளைவரை

(1) கிடைமட்டத் தொடுகோடு பெறவில்லை (2) மேற்புறமாக குழிவு

(3) கீழ்புறமாக குழிவு (4) வளைவு மாற்றப் புள்ளியை பெறவில்லை

20. $y = (x-1)^3$ என்ற வளைவரையின் வளைவு மாற்றப் புள்ளி

(1) $(0,0)$ (2) $(0,1)$ (3) $(1,0)$ (4) $(1,1)$

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 7_App of Diff Calculus.indd 58 16-12-2022 17:14:14